

Ping vers lemonde.fr

```
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Feb  7 16:05:45 CET 2025 on tty1
root@www:~# ping lemonde.fr
PING lemonde.fr (151.101.122.137) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=1 ttl=59 time=4.56 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=2 ttl=59 time=3.72 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=3 ttl=59 time=3.40 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=4 ttl=59 time=4.09 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=5 ttl=59 time=4.06 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=6 ttl=59 time=4.54 ms
64 bytes from 151.101.122.137 (151.101.122.137): icmp_seq=7 ttl=59 time=4.26 ms
^C
--- lemonde.fr ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 6008ms
rtt min/avg/max/mdev = 3.397/4.090/4.562/0.392 ms
root@www:~#
```

le domaine a été enregistrée le 30 septembre 2016

le domaine expire le 30 septembre 2025

l'organisme qui fait office de registrar est GANDI

les adresses des serveurs de noms publics qui gèrent ce domaine sont ns-112-b.gandi.net
ns-189-a.gandi.net et ns-43-c.gandi.net

l'adresse postale et le numéro de téléphone associés à ce nom de domaine est : 4bd
copernic 77420 Champs Sur Marne +33 143737851

```
DEBIAN_TRAINING_DMZ [En fonction] - Oracle VM VirtualBox
Fichier Machine Écran Entrée Périphériques Aide
country: FR
phone: +33.143737851
fax-no: +33.143731851
e-mail: noc@gandi.net
registrar: GANDI
changed: 2025-03-05T07:41:06.532819Z
anonymous: NO
obsoleted: NO
eppstatus: associated
eppstatus: active
eligstatus: not identified
reachstatus: not identified
source: FRNIC

nic-hdl: LRD56-FRNIC
type: ORGANIZATION
contact: Lycee Rene Descartes
address: Lycee Rene Descartes
address: 4 Bd Copernic
address: 77420 Champs sur Marne
country: FR
phone: +33.164682507
fax-no: +33.164683914
e-mail: 8e89ec4d8bd95613322f03f80063a07f-5098696@contact.gandi.net
registrar: GANDI
changed: 2020-09-03T12:19:33Z
anonymous: NO
obsoleted: NO
eppstatus: associated
eppstatus: active
eligstatus: not identified
reachstatus: not identified
source: FRNIC

>>> Last update of WHOIS database: 2025-03-05T07:47:09.021537Z <<<

root@www:~# _
```

nslookup -type=A rene-descartes.fr 1.1.1.1

```
root@www:~# nslookup -type=A rene-descartes.fr 1.1.1.1
Server:          1.1.1.1
Address:         1.1.1.1#53

Non-authoritative answer:
Name:   rene-descartes.fr
Address: 195.221.250.166

root@www:~#
```

nslookup -type=A rene-descartes.fr

```
root@www:~# nslookup -type=A rene-descartes.fr
Server:          192.168.100.10
Address:         192.168.100.10#53

Non-authoritative answer:
Name:   rene-descartes.fr
Address: 195.221.250.166
```

nslookup imap

```
root@www:~# nslookup imap
Server:          192.168.100.10
Address:         192.168.100.10#53

imap.mlif.local canonical name = mail.mlif.local.
Name:   mail.mlif.local
Address: 192.168.100.20
```

nslookup 192.168.100.10

```
root@www:~# nslookup 192.168.100.10
10.100.168.192.in-addr.arpa      name = messagelab.mlif.local.
```

A : Associe un nom de domaine à une adresse IPv4.

PTR : Utilisé pour la résolution inverse, il lie une adresse IP à un nom de domaine.

AAAA : Associe un nom de domaine à une adresse IPv6.

TXT : Stocke des informations textuelles, souvent pour la vérification SPF ou DKIM.

SOA : Contient des informations sur la zone DNS, comme le serveur maître et les délais de rafraîchissement.

MX : Indique les serveurs de messagerie pour un domaine, classés par priorité.

CNAME : Alias qui pointe un domaine vers un autre domaine.

```

; <<> DiG 9.16.48-Debian <<> rene-descartes.fr MX
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 7568
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags::; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;rene-descartes.fr.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
rene-descartes.fr.    10800   IN      MX      50 fb.mail.gandi.net.
rene-descartes.fr.    10800   IN      MX      10 spool.mail.gandi.net.

;; AUTHORITY SECTION:
.                85208   IN      NS      k.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      j.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      m.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      c.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      a.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      h.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      f.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      i.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      b.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      d.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      l.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      g.root-servers.net.
.                85208   IN      NS      e.root-servers.net.

;; Query time: 36 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:09:55 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 309

root@www:~# _

```

dig rene-descartes.fr MX: Recherche les serveurs de messagerie du domaine via le DNS par défaut.

```

      85208      IN      NS      f.root-servers.net.
      85208      IN      NS      i.root-servers.net.
      85208      IN      NS      b.root-servers.net.
      85208      IN      NS      d.root-servers.net.
      85208      IN      NS      l.root-servers.net.
      85208      IN      NS      g.root-servers.net.
      85208      IN      NS      e.root-servers.net.

;; Query time: 36 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:09:55 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 309

root@www:~# dig @8.8.8.8 rene-descartes.fr MX

;<> DiG 9.16.48-Debian <> @8.8.8.8 rene-descartes.fr MX
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 27447
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;rene-descartes.fr.          IN      MX

;; ANSWER SECTION:
rene-descartes.fr.          10753   IN      MX      10 spool.mail.gandi.net.
rene-descartes.fr.          10753   IN      MX      50 fb.mail.gandi.net.

;; Query time: 8 msec
;; SERVER: 8.8.8.8#53(8.8.8.8)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:11:40 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 101

root@www:~#
```

dig @8.8.8.8 rene-descartes.fr MX: Recherche les serveurs de messagerie en interrogeant spécifiquement le DNS de Google.

```

; <<> DiG 9.16.48-Debian <<> -t MX rene-descartes.fr
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 25786
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 2, AUTHORITY: 13, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 4096
;; QUESTION SECTION:
;rene-descartes.fr.                IN      MX

;; ANSWER SECTION:
rene-descartes.fr.    10635   IN      MX      10 spool.mail.gandi.net.
rene-descartes.fr.    10635   IN      MX      50 fb.mail.gandi.net.

;; AUTHORITY SECTION:
.                85043   IN      NS      j.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      l.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      k.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      d.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      b.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      c.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      a.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      h.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      m.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      i.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      g.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      f.root-servers.net.
.                85043   IN      NS      e.root-servers.net.

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: 192.168.100.10#53(192.168.100.10)
;; WHEN: Wed Mar 05 09:12:40 CET 2025
;; MSG SIZE rcvd: 309

root@www:~# _

```

dig -t MX rene-descartes.fr: Même fonction que la première, en précisant le type MX explicitement.

TXT Records

"MS=ms94839092"

la valeur de l'enregistrement TXT est :

les deux valeurs des enregistrements A sont:

A Records (subdomains from dataset)						
Host	IP	ASN	ASN Name	Open Services (from DB)	Rev IP	
cloud.rene-descartes.fr	195.221.25	ASN:2200	FR-RENATER Réseau		1	⋮
	0.167	195.221.0.0/1	National de			
	libre250-	6	telecommunications pour			
	167.ac-		la Technologie, FR			
ent.rene-descartes.fr	195.221.25	ASN:2200	FR-RENATER Réseau	https: Apache/2.4.52	2	⋮
	0.166	195.221.0.0/1	National de	(Ubuntu)		
	libre250-	6	telecommunications pour	title: Lyc		
	166.ac-		la Technologie, FR	cn: www.rene-descartes.fr		
	creteil.fr		France	tech: Apache HTTP		
				Server:2.4.52		
				Bootstrap		
				Ubuntu		

le serveur web qui héberge le site www.rene-descartes.fr est apache2

la version de ce serveur web est apache 2.4.52

Quel système d'exploitation héberge l'application cloud.rene-descartes.fr est ubuntu

les deux adresses IP publiques associées à ce domaine et gérées par le réseau RENATER

Host	IP	ASN
cloud.rene-descartes.fr	195.221.25	ASN:2200
	0.167	195.221.0.0/1
	libre250-	6
	167.ac-	
	creteil.fr	

sont :

cette application web est hébergé en :

Hostnames

libre250-167.ac-creteil.fr
lycees.net

Domains

AC-CRETEIL.FR
LYCEES.NET

Country

France

City

Lagny-sur-Marne

Organization

Academie de Creteil

ISP

Renater

ASN

AS2200

0 gifs sont présents sur la page d'accueil:

Stat	Méthode	Domaine	Fichier	Initiateur	Type	Transfert	Taille	Ans	320 ms	440 ms	560 ms	1.28 s
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	accessibility-dark.svg?v=3db07a5d	img	img	mis en cache	45.64 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	admin.svg?v=3db07a5d	img	img	mis en cache	46.11 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	help.svg?v=3db07a5d	img	img	mis en cache	47.39 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	logout.svg?v=3db07a5d	img	img	mis en cache	46.24 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	dark/v1/0	img	img	mis en cache	1.14 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	dashboard.svg	img	img	mis en cache	45.86 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	app.svg	img	img	mis en cache	45.34 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	app.svg	img	img	mis en cache	47.90 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	calendar.svg	img	img	mis en cache	46.34 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	deck.svg	img	img	mis en cache	56.22 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	forms.svg	img	img	mis en cache	47.36 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	id.svg	img	img	mis en cache	36.78 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	cta.svg	img	img	mis en cache	63.52 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	dashboard?v=4c733858	BayconLoadScript.mjs.172 (img)	js/css	13.83 Ko (en compétition)	13.83 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	dashboard?v=4c733858	BayconLoadScript.mjs.172 (img)	js/css	13.83 Ko (en compétition)	13.83 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	calendar-dark.svg	img	img	mis en cache	46.34 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	application-pdf.svg?v=1ee1e676	img	img	mis en cache	46.67 Ko					
200	GET	cloud.rene-descartes.fr	preview?field=695363&n=250&n=250	img	json	791 o	2 o					300 ms

cookies

Nom	Valeur	Domain	Path	Expiration / Durée maximum	Taille	HttpOnly	Secure	SameSite	Dernier accès
__Host-nc_nameSiteCookie...	true	cloud.rene-descart...	/	Fri, 12 Dec 2025 12:49:54 ...	31	true	true	Lax	Wed, 05 Mar 2025 08:44:37...
__Host-nc_nameSiteCookie...	true	cloud.rene-descart...	/	Fri, 12 Dec 2025 12:49:54 ...	34	true	true	Strict	Wed, 05 Mar 2025 08:44:37...
nc_session_id	tgpo01gll4pel10pg6f11kv09	cloud.rene-descart...	/	Thu, 20 Mar 2025 08:43:59...	39	true	true	Lax	Wed, 05 Mar 2025 08:45:09...
nc_token	edneekYfAQm9ygm5Mv5aQVg%2F2BH2Vvsw	cloud.rene-descart...	/	Thu, 20 Mar 2025 08:43:59...	42	true	true	Lax	Wed, 05 Mar 2025 08:45:09...
nc_username	9095C02B-02BC-41ED-9A5A-034A051B92A4	cloud.rene-descart...	/	Thu, 20 Mar 2025 08:43:59...	47	true	true	Lax	Wed, 05 Mar 2025 08:45:09...
nc_lang1556490	tgpo01gll4pel10pg6f11kv09	cloud.rene-descart...	/	Session	38	true	true	Lax	Wed, 05 Mar 2025 08:45:09...
nc_sessionParsophree	v4R8xVf8K05Gp0k9kswWQy4v8b6oDpl8d5TQGmo0EFH%2FVimUOp0XA8%2BwQe4pww815cTsdCB7hsw4hrcmgT14B0Cw4Tegp059RQ2%2Fv8EY8F%2BU%2	cloud.rene-descart...	/	Session	160	true	true	Lax	Wed, 05 Mar 2025 08:44:37...

le fichier JavaScript qui gère le menu de l'application

ping de messagelab

L'option -c 5 de la commande ping signifie que le test enverra 5 paquets ICMP avant de s'arrêter.

Une machine qui ne répond pas au ping n'est pas forcément éteinte. Elle peut être allumée mais bloquer les requêtes ICMP via un pare-feu, être sur un réseau différent sans route accessible, ou rencontrer un problème de connexion.

```
root@www:~# traceroute messagelab
traceroute to messagelab (192.168.100.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1 192.168.200.254 (192.168.200.254) 0.111 ms 0.145 ms 0.154 ms
 2 messagelab.mlif.local (192.168.100.10) 0.521 ms 0.477 ms 0.482 ms
root@www:~# _
```

La commande `traceroute messagelab` permet d'afficher le chemin que prennent les paquets pour atteindre la machine cible, en listant les routeurs intermédiaires.

Le nombre de lignes affichées correspond au nombre de sauts (hops) entre votre machine et messagelab. Cela dépend de la topologie du réseau, généralement entre quelques lignes et une trentaine au maximum.

Quel est l'équivalent de cette commande sous Windows ?

L'équivalent sous Windows est `tracert messagelab.`

telnet messagelab 80

```
root@messagelab:~# telnet messagelab 80
Trying 127.0.1.1...
Connected to messagelab.
Escape character is '^['.
```

GET / HTTP/1.1

```
GET /http/1.1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>404 Not Found</title>
</head><body>
<h1>Not Found</h1>
<p>The requested URL was not found on this server.</p>
<hr>
<address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at 127.0.1.1 Port 80</address>
</body></html>
Connection closed by foreign host.
root@messagelab:~# _
```

le type de serveur web utilisé est apache

la version de ce serveur web est 2.4.25

telnet localhost 25

```

root@messagelab:~# telnet messagelab 80
Trying 127.0.1.1...
Connected to messagelab.
Escape character is '^]'.
GET / HTTP/1.1
^CConnection closed by foreign host.
root@messagelab:~# service postfix start
root@messagelab:~# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 messagelab.mlif.local ESMTP Postfix (Debian/GNU)

```

```

root@messagelab:~# telnet localhost 25
Trying ::1...
Connected to localhost.
Escape character is '^]'.
220 messagelab.mlif.local ESMTP Postfix (Debian/GNU)
mail from: user1@mlif.local
250 2.1.0 Ok
rcpt to: user2@mlif.local
250 2.1.5 Ok
data
354 End data with <CR><LF>.<CR><LF>
hello sio !
.
250 2.0.0 Ok: queued as 45300408FC
quit
221 2.0.0 Bye
Connection closed by foreign host.

```

```

root@messagelab:~# tail /var/log/syslog
Mar  6 13:56:42 messagelab liblogging-stdlog: [origin software="rsyslogd" swVersion="8.24.0" x-pid="282" x-info="http://www.rsyslog.com"] rsyslogd was HUPed
Mar  6 13:56:42 messagelab anacron[284]: Job 'cron.daily' terminated
Mar  6 13:56:42 messagelab anacron[284]: Normal exit (1 job run)
Mar  6 13:56:42 messagelab systemd[1]: anacron.timer: Adding 45.224386s random time.
root@messagelab:~#

```

tcp.port == 25					
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info
5	0.001094573	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	74 53406 → 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=822632637 TSecr=0 WS=128
6	0.001356967	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	74 25 → 53406 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=99587 TSecr=822632637 WS=128
7	0.001368996	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	66 53406 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=822632637 TSecr=99587
8	0.010564359	192.168.100.10	192.168.50.1	SMTP	120 S: 220 messagelab.mlif.local ESMTP Postfix (Debian/GNU)
9	0.010588978	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	66 53406 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=55 Win=64256 Len=0 TSval=822632646 TSecr=99589

Le port d'écoute du service SMTP est généralement 25, mais il peut aussi utiliser 465 (SSL/TLS) ou 587 (STARTTLS) pour un chiffrement.

Le protocole de couche 4 associé à SMTP est TCP.

SMTP signifie Simple Mail Transfer Protocol.

Filtres Wireshark :

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11141	912.204221660	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	86	Standard query 0x7742 AAAA ads.mozilla.org OPT
11143	912.214866192	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	107	Standard query 0x4823 AAAA prod.ads.prod.webservices.mozgcp.net OPT
11158	912.271133050	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	101	Standard query 0x610f A incoming.telemetry.mozilla.org OPT
11159	912.271288009	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	101	Standard query 0xd233 AAAA incoming.telemetry.mozilla.org OPT
11167	912.282053746	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	116	Standard query 0xc544 AAAA telemetry-incoming.r53-2.services.mozilla.com OPT
11186	912.490989556	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	90	Standard query 0xa5e0 HTTPS ads-img.mozilla.org OPT
11218	912.620596913	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0x7699 A img-getpocket.cdn.mozilla.net OPT
11219	912.620775187	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0x63d0 HTTPS img-getpocket.cdn.mozilla.net OPT
11220	912.621587530	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	100	Standard query 0xc7f0 AAAA img-getpocket.cdn.mozilla.net OPT
11224	912.651456177	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	111	Standard query 0xb37e HTTPS img-prod.pocket.prod.cloudops.mozgcp.net OPT
11302	912.753325802	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	85	Standard query 0xb37e AAAA www.mlif.local OPT

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5	0.001094573	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	74	53406 → 25 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM=1 TSval=822632637 TSecr=0 WS=128
1e	c0 47 45 54 20 2f 20	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	66	53406 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0 TSval=822632637 TSecr=99587
9	0.010588978	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	66	53406 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=55 Win=64256 Len=0 TSval=822632646 TSecr=99589
15	300.206408040	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	66	53406 → 25 [ACK] Seq=1 Ack=112 Win=64256 Len=0 TSval=822932842 TSecr=174600
16	300.206545364	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	66	53406 → 25 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=113 Win=64256 Len=0 TSval=822932842 TSecr=174600

```
token=&u sername=
retr0&pa ssword=p
assword1 2345&con
firm_pas sword=pa
ssword12 345&my_s
```

non elle n'est pas chiffré

pour le sécuriser il faut utiliser le protocole TLS/SSL

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
0030	01 f6 7d 91 00 00 01 01	08 0a bb 85 38 8b 89 d9	..}..... 8...			
0040	1e c0 47 45 54 20 2f 20	48 54 54 50 2f 31 2e 31	--GET / HTTP/1.1			
0050	0d 0a 48 6f 73 74 3a 20	77 77 77 2e 6d 6c 69 66	--Host: www.mlif			
0060	2e 6c 6f 63 61 6c 0d 0a	55 73 65 72 2d 41 67 65	.local.. User-Age			
0070	6e 74 3a 20 4d 6f 7a 69	6c 6c 61 2f 35 2e 30 20	nt: Mozl lla/5.0			
0080	28 58 31 31 3b 20 55 62	75 64 74 75 3b 20 4c 69	(X11; Ubuntu; Li			
0090	6e 75 78 20 78 38 36 5f	36 34 3b 20 72 76 3a 31	nux x86_64; rv:1			
00a0	33 36 2e 30 29 29 47 65	63 6b 6f 2f 32 30 31 30	36.0) Gecko/2010			
00b0	30 31 30 31 20 46 69 72	65 66 6f 78 2f 31 33 36	0101 Firefox/136			
00c0	2e 30 0d 0a 41 63 63 65	70 74 3a 20 74 65 78 74	.0..Accept: text			
00d0	2f 68 74 6d 6c 2c 61 70	70 6c 69 63 61 74 69 6f	/html,application			
00e0	6e 2f 78 68 74 6d 6c 2b	78 6d 6c 2c 61 70 70 6c	n/xhtml+xml,application/			
00f0	69 63 61 74 69 6f 6e 2f	78 6d 6c 3b 71 3d 30 2e	ication/ xml;q=0.			

stop 2:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000000	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	86	Standard query 0x9d37 A imap.mlif.local OPT
2	0.000129929	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	162	Standard query response 0x9d37 A imap.mlif.local CNAME mail.mlif.local A 192.168.100.20 NS messagelab.mlif.local A 192.168.100.20
3	0.000720394	192.168.100.10	192.168.50.1	DNS	157	Standard query response 0x9d1c AAAA imap.mlif.local CNAME mail.mlif.local SOA messagelab.mlif.local OPT
5	0.001854191	192.168.50.1	192.168.100.10	DNS	86	Standard query 0x620a AAAA mail.mlif.local OPT
6	0.002109147	192.168.100.10	192.168.50.1	DNS	138	Standard query response 0x620a AAAA mail.mlif.local SOA messagelab.mlif.local OPT
7	0.004514128	192.168.50.1	192.168.100.20	ICMP	42	Echo (ping) request id=0x8fd7, seq=0/0, ttl=57 (no response found!)
8	0.004533993	192.168.50.1	192.168.100.20	TCP	58	33118 → 443 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0 MSS=1460
9	0.004539039	192.168.50.1	192.168.100.20	TCP	54	33118 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
10	0.004545974	192.168.50.1	192.168.100.20	ICMP	54	Timestamp request id=0x8298, seq=0/0, ttl=45
11	2.006465875	192.168.50.1	192.168.100.20	ICMP	54	Timestamp request id=0xf399, seq=0/0, ttl=42

Pourquoi la résolution DNS ?

La machine 192.168.50.1 doit traduire imap.mlif.local en adresse IP avant de communiquer.

Alias (CNAME) de quel nom ?

imap.mlif.local est un alias de mail.mlif.local.

Pourquoi l'ARP cible 192.168.50.254 et non 192.168.100.10 ?

192.168.50.254 est la passerelle qui relie le sous-réseau 192.168.50.0/24 à 192.168.100.0/24, nécessaire pour atteindre 192.168.100.10.

```

root@client-mlif:/home/test# nmap -PR -sn 192.168.50.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-03-06 14:46 CET
Nmap scan report for _gateway (192.168.50.254)
Host is up (0.00031s latency).
MAC Address: 08:00:27:F7:A5:37 (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap scan report for client-mlif (192.168.50.1)
Host is up.
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 6.06 seconds
root@client-mlif:/home/test# █

```

-PR :(ARP Ping) : Détecte les hôtes actifs via ARP, efficace en réseau local.

-sn :(No Port Scan) : Liste les hôtes sans scanner leurs ports

```

root@client-mlif:/home/test# arp-scan 192.168.50.0/24
Interface: enp0s3, type: EN10MB, MAC: 08:00:27:67:7d:ae, IPv4: 192.168.50.1
Starting arp-scan 1.9.7 with 256 hosts (https://github.com/royhills/arp-scan)
192.168.50.254 08:00:27:f7:a5:37 PCS Systemtechnik GmbH

1 packets received by filter, 0 packets dropped by kernel
Ending arp-scan 1.9.7: 256 hosts scanned in 1.849 seconds (138.45 hosts/sec). 1 responded
root@client-mlif:/home/test# █

```

En administration réseau, un scan ARP sert à identifier rapidement les appareils connectés, à dresser un inventaire des adresses MAC et IP, à détecter les conflits d'adresses IP, à faciliter le dépannage des problèmes de connexion et à vérifier la sécurité du réseau.

En matière de hacking éthique, un scan ARP permet de cartographier le réseau cible, de repérer les vulnérabilités potentielles, de simuler des attaques pour tester la sécurité, et de réaliser des tests de pénétration pour évaluer la résistance du réseau aux intrusions.

```

Host is up (0.00033s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (2 hosts up) scanned in 1.95 seconds
root@client-mlif:/home/test# nmap -PU -sn 192.168.100.0/24
Starting Nmap 7.80 ( https://nmap.org ) at 2025-03-06 14:58 CET
Nmap scan report for messagelab.mlif.local (192.168.100.10)
Host is up (0.00065s latency).
Nmap done: 256 IP addresses (1 host up) scanned in 1.93 seconds
root@client-mlif:/home/test# █

```

```

root@client-mlif:/home/test# masscan 192.168.200.5 -p80,443,22
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2025-03-06 14:00:01 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 1 hosts [3 ports/host]
Discovered open port 443/tcp on 192.168.200.5
Discovered open port 22/tcp on 192.168.200.5
Discovered open port 80/tcp on 192.168.200.5

```

```

root@client-mlif:/home/test# masscan 192.168.200.5 -p1-1024
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2025-03-06 14:01:05 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 1 hosts [1024 ports/host]
Discovered open port 443/tcp on 192.168.200.5
Discovered open port 80/tcp on 192.168.200.5
Discovered open port 22/tcp on 192.168.200.5

```

```
root@client-mlif:/home/test# masscan -p22 192.168.200.1-192.168.200.254
Starting masscan 1.3.2 (http://bit.ly/14GZzcT) at 2025-03-06 14:02:46 GMT
Initiating SYN Stealth Scan
Scanning 254 hosts [1 port/host]
Discovered open port 22/tcp on 192.168.200.5
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
5516	1329.1111392	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	49665 → 674 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0
5517	1329.1111551	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	49665 → 487 [SYN] Seq=0 Win=1024 Len=0
5518	1329.1115616	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	97 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5519	1329.1115617	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	945 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5520	1329.1116123	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	188 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5521	1329.1116124	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	824 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5522	1329.1116688	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	750 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5523	1329.1116688	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	197 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5524	1329.1117365	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	958 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5525	1329.1117365	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	691 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
5526	1329.1118048	192.168.200.5	192.168.50.1	TCP	60	470 → 49665 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

```
GNU nano 6.2 dico.txt *
Pa$55word15253
password125
password12345
test12546
testtesttest
admin1548
testor55899
azertyuiopqsdfghjklm
test
user
Retr0
admin
administrateur
```

```
[DATA] attacking ssh://192.168.100.10:22/
[22][ssh] host: 192.168.100.10 login: test password: test
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
```

Stop 3:

```
no errors anyway.
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2025-03-07 15:27:00
[DATA] max 14 tasks per 1 server, overall 14 tasks, 14 login tries (11/p:14), -1 try per task
[DATA] attacking http-post-form://192.168.200.5:80/mtuillidae/index.php?page=login.php:username=^USER^&password=^PASS^&login.php-submit-button=Login:Not Logged In
[80][http-post-form] host: 192.168.200.5 login: Retr0 password: password12345
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2025-03-07 15:27:01
root@client-mlif:/home/test#
```

Fichier Editor Vue Aller Capture Analyseur Statistiques Telephone Wireless Outils Aide

http

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6492	162.382194941	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	484	HTTP/1.1 200 Found
6490	162.382326357	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6504	162.382565105	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6543	162.390262060	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6675	162.400868319	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6679	162.401061863	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6682	162.404475552	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6685	162.404722970	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6738	162.482715551	192.168.50.1	192.168.200.5	HTTP	335	GET /mtuillidae/index.php?popupNotificationCode=AU1 HTTP/1.0
6743	162.483556251	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
6780	162.488434449	192.168.200.5	192.168.50.1	HTTP	66	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Frame 43: 173 bytes on wire (1384 bits), 173 bytes captured (1384 bits) on interface enp0s3, id 0

Ethernet II, Src: PcsCompu_67:7d:ae (08:00:27:67:7d:ae), Dst: PcsCompu_f7:a5:37 (08:00:27:f7:a5:37)

Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.50.1, Dst: 192.168.200.5

Transmission Control Protocol, Src Port: 45638, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 187

Hypertext Transfer Protocol

```

1216         <input type="text" name="username" size="20"
1217             autofocus="autofocus"
1218             />
1219     </td>
1220 </tr>
1221 <tr>
1222     <td class="label">Password</td>
1223     <td>
1224         <input type="password" name="password" size="20"
1225             />
1226     </td>
1227 </tr>
1228 <tr><td></td></tr>
1229
1230 <tr class="main-table-frame-menu-bar">
1231     <td class="main-table-frame-menu-bar" colspan="2">
1232         <a href="index.php?page=home.php&popupNotificationCode=HPH0">Home</a>
1233         |
1234         <a href="index.php?page=login.php">Login/Register</a>
1235         |
1236         <a href="index.php?do=toggle-hints&page=login.php">Toggle Hints</a>
1237         |
1238         <a href="index.php?do=toggle-security&page=login.php">Toggle Security</a>
1239         |
1240         <a href="index.php?do=toggle-enforce-ssl&page=login.php">Enforce TLS</a>
1241         |
1242         <a href="set-up-database.php">Reset DB</a>
1243         |
1244         <a href="index.php?page=show-log.php">View Log</a>
1245         |
1246         <a href="index.php?page=captured-data.php">View Captured Data</a>
1247     </td>

```

DOS (Déni de Service) : Une attaque DOS submerge un serveur avec du trafic provenant d'une seule source, le rendant inaccessible.

DDOS (Déni de Service Distribué) : Une attaque DDOS utilise un réseau de machines infectées (botnet) pour submerger un serveur avec du trafic provenant de multiples sources, le paralysant.

200 OK : La requête a réussi.

301 Moved Permanently : La ressource demandée a été déplacée de façon permanente vers une nouvelle URL. Les futures requêtes doivent utiliser la nouvelle URL.

401 Unauthorized : L'utilisateur n'est pas autorisé à accéder à la ressource. Une authentification est nécessaire.

404 Not Found : La ressource demandée n'a pas été trouvée sur le serveur.

500 Internal Server Error : Une erreur inattendue s'est produite sur le serveur et il n'a pas pu traiter la requête.

504 Gateway Timeout : Le serveur agissant comme une passerelle ou un proxy n'a pas reçu de réponse en temps voulu du serveur en amont.

```
test@client-mlif:~$ sudo apt install hping3
[sudo] password for test:
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  fonts-opensymbol gparted-common gstreamer1.0-gtk3 libabsl20210324 libabw-0.1-1 libatkmm-1.6-1v5 libboost-filesystem1.74.0 libboost-iostreams1.74.0 libboost-locale1.74.0
  libboost-thread1.74.0 libcatrom-1.0-1v5 libcdr-0.1-1 libclucene-contribs1v5 libclucene-core1v5 libcoland2 libe-book-0.1-1 libeot0 libepubgen-0.1-1 libetonyek-0.1-1 libgettextcat-2.0-0
  libgettextcat-data libfreshand-0.1-1 libglbmw-2.4-1v5 libgtkmm-3.0-1v5 libharfbuzz-icu0 liblangtag-common liblangtag1 libnash2 libnspub-0.1-1 libnsw-0.3-3 libnycthes-1.2-0
  libodfgen-0.1-1 liborcus-0.17-0 liborcus-parser-0.17-0 libpapiaker-0.0-0 libpangomm-1.4-1v5 libraptor2-0 librasqnl3 librd0 librevenge-0.0-0 libstc++-2.0-0v5 libsuitesparseconfig5
  libuno-cpp3j libuno-cppuhelpergcc3-3 libuno-purpenvhelpergcc3-3 libuno-sal3 libuno-salhelpergcc3-3 libvsto-0.1-1 libwpd-0.10-10 libwpg-0.3-3 libwps-0.4-4 libxmlsec1 libxmlsec1-ns
Veuillez utiliser « sudo apt autoremove » pour les supprimer.
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
  hping3
0 mis à jour, 1 nouvellement installés, 0 à enlever et 228 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 106 ko dans les archives.
Après cette opération, 263 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Réception de :1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu janny/universe amd64 hping3 amd64 3.az.ds2-10 [106 kB]
106 ko réceptionnés en 0s (653 ko/s)
Sélection du paquet hping3 précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 284421 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../hping3_3.az.ds2-10_and64.deb ...
Dépaquetage de hping3 (3.az.ds2-10) ...
Paramétrage de hping3 (3.az.ds2-10) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.10.2-1) ...
test@client-mlif:~$
```

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1827.	14.615871289	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	17501 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1827.	14.615876341	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	17502 → 80 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
1827.	14.615915865	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17538 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.615923453	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17531 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.615946698	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17532 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.615953594	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17533 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.615978646	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17534 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.615986793	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17535 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.616009577	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17536 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.616018693	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17537 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
1827.	14.616042214	192.168.50.1	192.168.200.5	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 17538 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0

• Frame 1: 107 bytes on wire (856 bits), 107 bytes captured (856 bits) on interface enp0s3, id 0
 • Ethernet II Src: Realtek 87:74:ec:10:00:00:27:67:74:ec1 Port: Thunderbolt 50 (25-123-00-00-00-00)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2654.	162.765817672	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62350 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765840777	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62351 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765847432	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62352 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765872715	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62353 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765880521	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62354 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765903495	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62355 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765929577	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62356 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765950624	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62357 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765968320	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62358 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765966956	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62359 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
2654.	162.765993168	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	[TCP Port numbers reused] 62360 → 80 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0

• Frame 1: 62 bytes on wire (496 bits), 62 bytes captured (496 bits) on interface enp0s3, id 0
 • Ethernet II Src: Realtek 87:74:ec:10:00:00:27:67:74:ec1 Port: Thunderbolt 50 (25-123-00-00-00-00)

```
root@client-mlif:/home/test# hping3 -S 192.168.100.10 -p 1-1000
HPING 192.168.100.10 (enp0s3 192.168.100.10): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=0 win=0 rtt=5.5 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=1 win=0 rtt=5.4 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=2 win=0 rtt=5.2 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=3 win=0 rtt=4.9 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=4 win=0 rtt=4.9 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=5 win=0 rtt=4.7 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=6 win=0 rtt=4.6 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=7 win=0 rtt=4.5 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=8 win=0 rtt=4.4 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=9 win=0 rtt=4.3 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=10 win=0 rtt=4.3 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=11 win=0 rtt=4.1 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=12 win=0 rtt=4.0 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=13 win=0 rtt=3.9 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=14 win=0 rtt=3.8 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=15 win=0 rtt=3.7 ms
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=1 flags=RA seq=16 win=0 rtt=2.6 ms
^C
--- 192.168.100.10 hping statistic ---
17 packets transmitted, 17 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 2.6/4.4/5.5 ms
root@client-mlif:/home/test#
```


No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
8	3.601040422	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	1 → 2736 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
9	4.000890936	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2737 → 1 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
10	4.601154114	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	1 → 2737 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
11	5.000689211	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2738 → 1 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
12	5.601303527	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	1 → 2738 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
13	6.000124062	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2739 → 1 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
14	6.601466945	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	1 → 2739 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
15	7.000900780	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2740 → 1 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
16	7.601538532	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	1 → 2740 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0
17	8.001091743	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2741 → 1 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
18	8.601636643	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	1 → 2741 [RST, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=0 Len=0

Frame 1: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface enp0s3, id 0

scan des ports

```
root@client-mlif:/home/test# hping3 -S 192.168.100.10 -p 80 -c 1
HPING 192.168.100.10 (enp0s3 192.168.100.10): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 sport=80 flags=SA seq=0 win=29200 rtt=7.0 ms

--- 192.168.100.10 hping statistic ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.0/7.0/7.0 ms
root@client-mlif:/home/test#
```

découverte des services

```
--- 192.168.100.10 hping statistic ---
1 packets transmitted, 1 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.0/7.0/7.0 ms
root@client-mlif:/home/test# hping3 -S 192.168.100.10 -p 21,22,25,80,443 -V
using enp0s3, addr: 192.168.50.1, MTU: 1500
HPING 192.168.100.10 (enp0s3 192.168.100.10): S set, 40 headers + 0 data bytes
len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=44
sport=21 flags=SA seq=0 win=29200 rtt=7.0 ms
seq=2795057911 ack=1430933067 sum=c288 urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=44
sport=21 flags=SA seq=1 win=29200 rtt=6.8 ms
seq=2321840292 ack=142955431 sum=b2a6 urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=44
sport=21 flags=SA seq=2 win=29200 rtt=6.7 ms
seq=2079828284 ack=1624168707 sum=acdb urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=44
sport=21 flags=SA seq=3 win=29200 rtt=6.6 ms
seq=1328962726 ack=269810665 sum=434d urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=44
sport=21 flags=SA seq=4 win=29200 rtt=6.5 ms
seq=3110307371 ack=1956714683 sum=f930 urp=0

len=46 ip=192.168.100.10 ttl=63 DF id=0 tos=0 iplen=44
sport=21 flags=SA seq=5 win=29200 rtt=6.5 ms
seq=3110307371 ack=1956714683 sum=f930 urp=0
```



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
66	128.531892631	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	21 → 2227 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460
67	128.531821217	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2227 → 21 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
68	129.531381783	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2228 → 21 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
69	129.532092773	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	21 → 2228 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460
70	129.532111506	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2229 → 21 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
71	130.531517536	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2229 → 21 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
72	130.532114683	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	21 → 2229 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460
73	130.532134079	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2229 → 21 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0
74	131.531632940	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2230 → 21 [SYN] Seq=0 Win=512 Len=0
75	131.532064157	192.168.100.10	192.168.50.1	TCP	60	21 → 2230 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=29200 Len=0 MSS=1460
76	131.532078063	192.168.50.1	192.168.100.10	TCP	54	2230 → 21 [RST] Seq=1 Win=0 Len=0

Frame 1: 54 bytes on wire (432 bits), 54 bytes captured (432 bits) on interface enp0s3, id 0
 Ethernet II Src: RealtekUtl 87:7d:ae (aa:aa:27:a7:7d:ae) Dest: RealtekUtl f7:a5:37 (aa:aa:27:f7:a5:37)